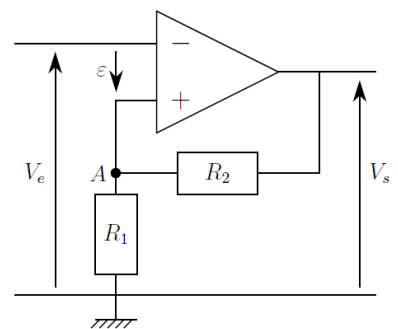


NOM :

INTERROGATION N°2 ALI réel et ALI idéal

1) Tracer la caractéristique statique d'un ALI Réel. Préciser les différents régimes de fonctionnement (2pts)

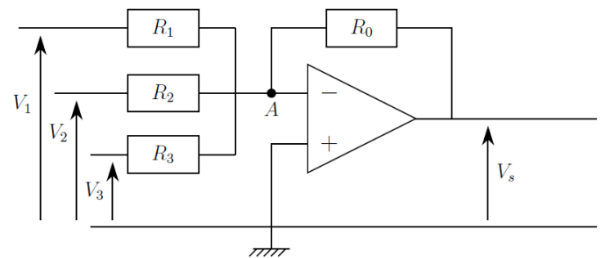
2) On considère le montage ci-dessous, dans lequel l'ALI réel peut être modélisé par un passe-bas d'ordre 1 tel que une fonction de transfert : $\mu(p) = \frac{V_s(p)}{\varepsilon(p)} = \frac{\mu_0}{1+\tau p}$.

a) Déterminer le lien entre V_A et V_s (1pt)b) Déterminer l'équation différentielle vérifiée par la tension de sortie V_s (3pts)

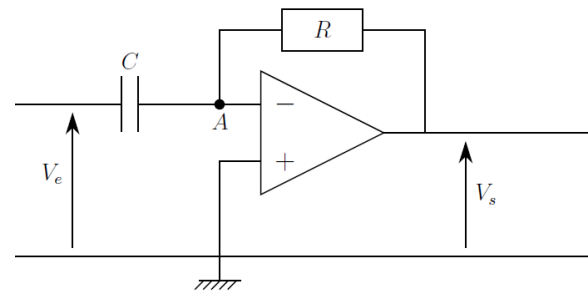
b) Le montage est-il stable ? Justifier (1pt)

3) Donner les hypothèses sur lesquelles reposent le modèle de l'ALI idéal. On distinguera notamment le cas du régime linéaire et du régime saturé ? (3pts)

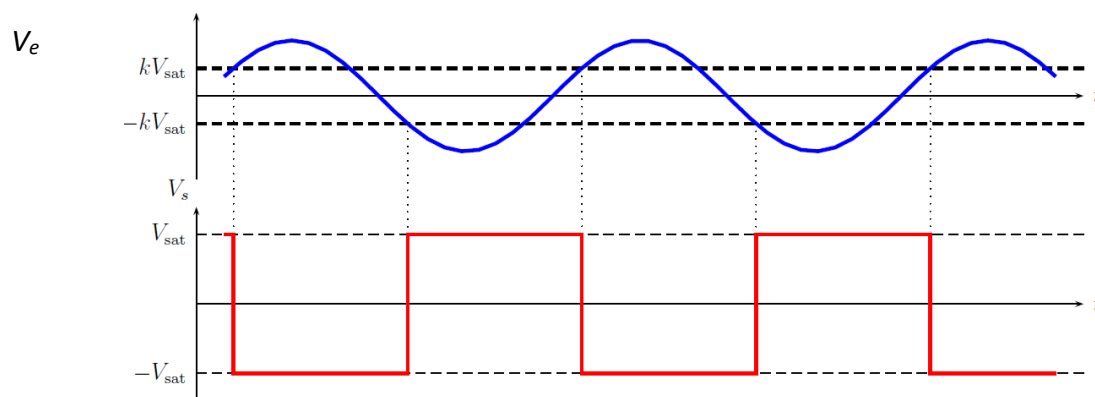
4) Considérons le montage ci-contre. Déterminer la tension de sortie en fonction des tensions d'entrée et des grandeurs des dipôles. Quel est le nom de ce montage ? (3pts)



5) Considérons le montage ci-contre. Déterminer la tension de sortie en fonction des tensions d'entrée et des résistances. Quel est le nom de ce montage ? (3pts)



6) On considère un montage à ALI tel que pour une tension d'entrée V_e sinusoïdale, le signal de sortie V_s est :



a) Tracer la caractéristique V_s en fonction de V_e . Comment appelle-t-on ce type de graphique ? (2pts)

b) Quel montage permet la réalisation de ce montage ? (1pt)

6) Citer une limitation de l'ALI réel. (1pt)